

Des ABR aux AVL

BUT Informatique - S5 - Qualité algorithmique

1 Arbres binaires de recherche

Un *arbre binaire de recherche* (ABR) est un arbre binaire dont chaque noeud possède une clé et qui satisfait la propriété suivante: soit x un noeud, si y est un noeud du sous-arbre gauche de x , alors $y.cle \leq x.cle$; si y est noeud du sous-arbre droit de x , alors $y.cle \geq x.cle$.



Figure 1: Exemples d'ABR

Question 1

Donner l'algorithme d'insertion $INSERER(a, v)$ d'une valeur v dans l'ABR a . On notera NIL l'arbre vide.

Question 2

Quelle est la complexité de cette fonction dans le pire cas ?

2 Arbres de Fibonacci

On rappelle que la hauteur $h(a)$ d'un arbre a est définie par induction ainsi:

- $h(NIL) = -1$
- $h(a) = 1 + \max(h(a.gauche), h(a.droite))$

Un arbre a à n noeuds est dit *équilibré*, s'il est de hauteur minimale, c'est-à-dire tel que $h(a) = O(\log(n))$.

Le *déséquilibre* d'un arbre est défini comme étant la différence de hauteur entre ses sous-arbres gauche et droit:

$$deseq(a) = h(a.gauche) - h(a.droite)$$

Question 3

Un arbre de Fibonacci d'ordre p est:

- l'arbre vide si $p = 0$;
- un arbre réduit à une feuille si $p = 1$;
- un arbre dont le fils gauche est un arbre de Fibonacci d'ordre $p - 1$ et le fils droit un arbre de Fibonacci d'ordre $p - 2$ si $p > 2$.

Dessiner le squelette des arbres de Fibonacci d'ordres 0 à 5. Combien un arbre de Fibonacci d'ordre p possède-t-il de feuilles ? Quelle est sa hauteur ? Calculer son déséquilibre en tout nœud.

Question 4

Écrire une fonction $ORDRE(a)$ qui renvoie -1 si l'arbre a n'est pas un arbre de Fibonacci et l'ordre p de cette arbre sinon.

Question 5

Quelle est le coût de cette fonction ?

Question 6

Montrer que le nombre de noeuds d'un arbre de Fibonacci d'ordre p est $N_p = F_{p+3} - 1$ (où F_n désigne le n -ième nombre de Fibonacci).

Question 7

La suite de Fibonacci croît de façon exponentielle. En effet, pour de grandes valeurs de h , on a l'équivalence:

$$F_h \approx \frac{\varphi^h}{\sqrt{5}}$$

où φ est le nombre d'or, soit $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1.618$. En admettant cette équivalence, montrer que tout arbre de Fibonacci est équilibré.

Question 8

Soit a un arbre binaire de recherche ayant une structure de Fibonacci, quel est le coût, dans le pire cas, d'une recherche dans cet arbre ?

3 Arbres AVL

Les arbres de Fibonacci sont à priori de bons candidats pour organiser de façon optimale des ABR qui garantissent des recherches en $O(\log(n))$. Cependant, leur structure est trop rigide car il ne peut y avoir d'algorithme d'insertion qui préserve la structure de Fibonacci. En effet, par exemple l'insertion d'un élément dans un arbre d'ordre 2 (ie. avec 2 noeuds) devrait renvoyer un arbre de Fibonacci à 3 noeuds, or il n'existe pas de tel arbre de Fibonacci... Nous allons introduire un autre type d'arbre, les *arbres AVL*, semblables aux arbres de Fibonacci mais moins rigide.

Un arbre binaire de recherche a est un *arbre AVL* (du nom de leurs auteurs Georgii Adelson-Velsky et Evgueni Landis) ssi a est l'arbre vide ou

- $a.gauche$ et $a.droite$ sont des arbres AVL, et
- $deseq(a) \in \{-1, 0, 1\}$

Autrement dit, dans un arbre AVL tous les noeuds possèdent des sous-arbres gauche et droite dont les hauteurs diffèrent d'au plus 1.

Question 9

Tous les ABR ayant une structure de Fibonacci sont-ils des AVL ? Est-ce que tous les AVL ont une structure de Fibonacci ?

Question 10

Les arbres AVL sont-ils équilibrés ? Pourquoi ?

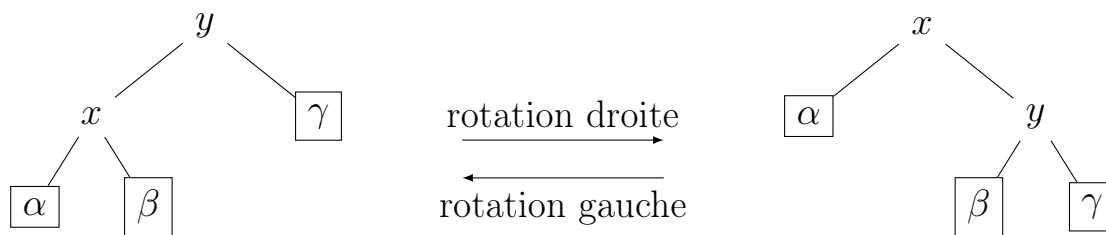
Question 11

Écrire un algorithme $EST_AVL(a)$ qui détermine si l'arbre a est AVL.

Question 12

Soit a un arbre binaire de recherche et y l'un de ses noeuds. Une *rotation droite* autour de y consiste à faire descendre ce noeud et à faire remonter son fils gauche x sans invalider l'ordre des éléments:

⁰Exercices inspirés de Jean-Pierre Becirspahic

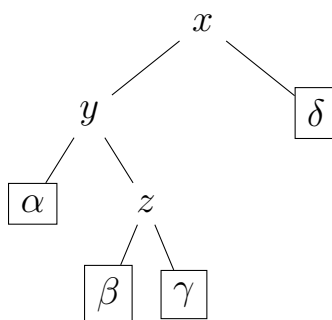


L'opération inverse s'appelle une *rotation gauche* autour du sommet x .

Montrer qu'une rotation préserve la structure d'arbre binaire de recherche et peut se réaliser à coût constant lorsqu'elle est effectuée autour de la racine.

Question 13

Appliquer une rotation gauche autour de y puis une rotation droite autour de x dans l'arbre suivant:



Question 14

On considère désormais un arbre binaire de recherche qui respecte la condition AVL, à savoir que le déséquilibre de chaque nœud est égal à -1, 0 ou 1, et on considère une insertion qui a conduit à la création d'une feuille f . Seuls les ancêtres de f ont vu leur déséquilibre modifié; on suppose que l'un au moins ne respecte plus la condition AVL et on note y le premier de ceux-là. Montrer que $deseq(y) = \pm 2$.

Question 15

Sans perte de généralité, on suppose que $deseq(y) = 2$, et on note x le fils gauche de y . Montrer que si $deseq(x) = 0$ ou $deseq(x) = 1$, une rotation suffit pour retrouver la condition AVL.

Question 16

Montrer que $deseq(x) = -1$, deux rotations suffisent pour retrouver la condition AVL.

Question 17

Écrire l'algorithme `INSERER_AVL( $a, v$ )` qui insère la valeur v dans l'arbre AVL a .